Od psychologické otázky k datům

Základy statistiky pro psychology 1

Kapitola 1

Psychologická otázka a statistika

„Po krátkém spánku si nic nepamatuji.“

Co znamená krátký spánek? Kterou stránku paměti posuzujeme a jak?

Souvisí uvedená doba spánku předchozí noci s počtem vybavených slov ze seznamu 12 slov?

Statistika propojuje otázku, data a závěr s nejistotou.

Případ, proměnná a hodnota

Případ	Spánek (h)	Vybavená slova	Část dne
P01 při návštěvě	6	5	dopoledne

Proměnná

Počet správně vybavených slov.
Možné hodnoty: 0 až 12.

Hodnota

U P01 jsme zaznamenali 5 slov.

Ročník je konstantou jen v souboru, v němž je stále stejný.

Populace a výběr

Populace (population)

Všichni bakalářští studenti jedné fakulty v daném akademickém roce.

Výběr (sample)

Účastníci z této populace, od nichž jsme získali údaje.

Máme data od všech studentů jednoho ročníku.

Pro otázku na tento ročník: celá populace.
Pro otázku na všechny studenty psychologie v Česku: výběr.

Popis, zobecnění a příčina

Druh závěru	Příklad výroku	Potřebná opora
Popisná statistika	V tomto souboru delší spánek souvisí s lepším výkonem.	Správný popis získaných dat.
Inferenční statistika	Podobný vztah očekáváme u všech studentů fakulty.	Zdůvodnění zobecnění a jeho nejistoty.
Kauzální závěr	Prodloužení spánku zlepší výkon.	Zdůvodnění příčiny a posouzení jiných vysvětlení.

Správný popis souvislosti sám nezdůvodňuje další dva závěry.

Jak získáme účastníky

Náhodný výběr

Náhodný mechanismus.
Známá a nenulová šance vybrání pro každého v populaci.
Například losování ze seznamu.

Příležitostný výběr

Získáváme dostupné lidi.
Například studenty vlastního semináře.
Složení dále mění dobrovolná účast.

Více účastníků samo neodstraní výběrové zkreslení.

Losování také neodstraní problém rozdílné ochoty odpovědět.

Souvislost a příčina

Delší spánek a lepší výkon mohou v datech souviset.

Při pozorování obvyklého spánku neměníme dobu spánku záměrně.

Možné jiné vysvětlení: studijní zátěž souvisí se spánkem i výkonem.

Souvislost sama neříká, co by způsobil zásah do spánku.

Experiment: ticho a rušivé zvuky

Záměrně měníme	Zachováváme stejné
Ticho / zvuková nahrávka	Seznam slov, instrukce a čas.

Účastníky k podmínkám přiřadíme náhodně.

Stejné schopnosti skupin nejsou zaručeny.
Při vyhodnocení potřebujeme zohlednit nejistotu.

Nezávislá a závislá proměnná

Role v experimentu	Význam	Náš příklad
Nezávislá proměnná (independent variable)	Podmínka, kterou výzkumník záměrně mění.	Zvukové prostředí: ticho / rušivé zvuky.
Závislá proměnná (dependent variable)	Měřený výsledek, na němž sledujeme případný účinek změny.	Počet správně vybavených slov.

Označení vyjadřuje roli proměnné ve studii.
Samo neprokazuje příčinný vztah.

K zamyšlení: Měníme čas na učení a měříme počet vybavených slov.
Co je nezávislou a co závislou proměnnou?

Náhodný výběr a náhodné přiřazení

O čem rozhoduje náhodný mechanismus?

Postup	O čem rozhoduje	Hlavní otázka
Náhodný výběr	Kdo se dostane do studie.	Na koho závěr vztáhneme?
Náhodné přiřazení	Do které podmínky zařadíme účastníka.	Můžeme rozdíl připsat zásahu?

Losování mezi dobrovolníky nezmění způsob jejich náboru.

Nábor a přiřazení k podmínkám posuzujeme odděleně.

Interní a externí validita

Interní validita

Máme oporu pro příčinu?

Příklad problému: skupina se zvuky dostala také těžší slova.

Externí validita

Máme oporu pro přenos?

Platí závěr také pro starší lidi při učení doma?

Pro přenos příčinného závěru potřebujeme oporu pro oba kroky.

Konstrukt a operacionalizace

Pojem	V modelové úloze
Konstrukt (construct)	Určitá stránka paměti.
Operacionalizace	Čtení 12 slov a bezprostřední vybavování.
Operacionální definice	1 minuta čtení, 1 minuta vybavování; za každé správně vybavené slovo 1 bod (neopakuje-li se).
Ukazatel (indicator)	Počet správně vybavených různých slov: 0 až 12.

Výsledek v jedné úloze nepokrývá automaticky celou paměť.

Nominální a ordinální měření

Úroveň	Příklad	Co hodnoty opravňují tvrdit
Nominální	Ticho / zvuky (kódy 1 / 2)	Stejná nebo odlišná kategorie. Kódy nevyjadřují množství.
Ordinální (pořadová)	Odpočatost: vůbec → trochu → dost → zcela	Vyšší hodnocení odpočatosti. Rovnost rozdílů zatím nevíme.

Číselné kódy samy nedokládají velikost rozdílů v prožitku.

Intervalové a poměrové měření

Úroveň	Příklad	Rozdíly a poměry
Intervalová	Teplota ve °C	10 → 15 a 20 → 25: stejný rozdíl. 20 °C neznamená dvakrát tolik teploty jako 10 °C.
Poměrová	Doba spánku v hodinách	8 hodin je dvojnásobná doba oproti 4. 0 hodin znamená žádný spánek v daném období.

10 vybavených slov je dvakrát více než 5 slov.
Dvojnásobnou paměťovou schopnost tím nedokládáme.

Psychologické skóry a význam rozdílů

Stejný rozdíl v bodech nemusí znamenat stejný rozdíl v psychologické vlastnosti.

Počet položek ani jemnost stupnice samy rovnost rozdílů nedokládají.

Kvaziintervalové měření: pro určitý účel zacházíme s rozdíly jako s přibližně srovnatelnými.

Jde o zdůvodňovaný předpoklad s omezeními.

Diskrétnost, spojitost a přesnost

Hledisko	Počet vybavených slov	Doba spánku
Možné hodnoty	Diskrétní: celá čísla 0 až 12.	Spojitý podklad: trvání může nabývat hodnot mezi celými hodinami.
Význam poměru	10 slov je dvakrát více než 5.	8 hodin je dvojnásobná doba oproti 4.

Zápis „7 hodin“ může být jen zaokrouhlením spojité doby.

Úroveň měření a možné hodnoty posuzujeme odděleně.

Rozdíly, chyby a nejistota

Situace	Co potřebujeme rozlišit
Dva lidé vybaví různý počet slov.	Může jít o skutečný rozdíl výkonu.
Do spánku je zahrnuto bdění v posteli.	Problém měření; může soustavně nadhodnocovat dobu.
8 hodin přepsáno jako 80.	Chyba záznamu; oprava podle podkladu.
Jiný vhodný náhodný výběr dá jiný výsledek.	Výběrová variabilita.
Nábor soustavně vynechává pracující studenty.	Riziko výběrového zkreslení.

Nejistota není synonymem chyby a výzkum ji nemusí zcela odstranit.

Datová matice: modelová data

id	spanek_h	slova	cast_dne	odpocatost
P01	6	5	dopoledne	2
P02	8	9	odpoledne	4
P03	7	8	dopoledne	3
P04	5	6	odpoledne	2
P05		7	dopoledne	3
P06	7	0	odpoledne	1

Jeden řádek = jeden případ. Jeden sloupec = jedna proměnná.

Přehled proměnných (codebook): význam, jednotky, přípustné hodnoty, kódy a chybění.

Chybějící údaj, nula a číselný kód

Událost	Zápis výsledku v našem Excelu
Účastník splnil úlohu, vybavil 0 slov.	0: pozorovaný nulový výkon.
Úloha neproběhla pro poruchu počítače.	Prázdná buňka + důvod chybění.
Kategorie „odpoledne“ je označena 2.	2 je kód kategorie, nikoli množství.

Kód −99 musí být před analýzou rozpoznán jako chybění.

Bez nastavení je to obyčejné číslo, které může vstoupit do výpočtu.

Úloha 1: Spojité a diskrétní proměnné

Uvažujte o proměnných, které můžeme sledovat v psychologickém výzkumu.

Uveďte příklady spojitých proměnných.

Uveďte příklady diskrétních proměnných.

Howell (2013), s. 11, úlohy 1.7–1.8. Česká adaptace.

Úloha 2: Průměr populace a srovnání populací

Navrhněte dva příklady psychologického výzkumu s odlišným cílem.

V prvním nás zajímá odhad konkrétní hodnoty průměrného skóru v určité populaci.

Ve druhém nás zajímá především, zda je průměr jedné populace vyšší než průměr druhé populace.

Howell (2013), s. 11, úlohy 1.9–1.10. Česká adaptace.

Úloha 3: Úrovně měření v psychologii

Uveďte jeden psychologický příklad pro každou úroveň měření.

Nominální měření

Ordinální měření

Intervalové měření

Poměrové měření

Howell (2013), s. 12, úloha 1.14. Adaptace pro psychologické příklady.

Úloha 4: Souvislosti a rozdíly mezi skupinami

Navrhněte příklady psychologických studií pro oba cíle.

Studie, v nichž nás zajímají především vztahy mezi proměnnými.

Studie, v nichž nás zajímají především rozdíly mezi skupinami.

Howell (2013), s. 12, úlohy 1.18–1.19. Česká adaptace.

Úloha 5: Kapesné dívek a chlapců

Historický příklad z Chicago Tribune (21. 7. 1995): čtvrťačka Beth Peres se spolužáků ptala na kapesné, aby podpořila žádost o jeho zvýšení. Odpovědělo 11 dívek a 7 chlapců.

Průměr za týden: dívky 2,63 USD, chlapci 3,18 USD (asi o 21 % více).
Podle zprávy měli chlapci také méně domácích povinností.

a) Co zde označíme za nezávislou a závislou proměnnou a jak jsou měřeny?

b) O jaký druh výběru jde?

Howell (2013), s. 12, úloha 1.22(a–b). Historické údaje, česká adaptace.

Úloha 5: Výběr a náhodné přiřazení

Beth získala údaje od 18 spolužáků. Dívky uvedly průměrně 2,63 USD a chlapci 3,18 USD týdně.

c) Jak mohlo složení výběru ovlivnit zjištěné výsledky?

d) Jak by Beth mohla uskutečnit náhodný výběr? Jak by v tomto výzkumu připadalo v úvahu náhodné přiřazení k podmínkám?

Howell (2013), s. 12, úloha 1.22(c–d). Česká adaptace.

Úloha 5: Platnost a dosah závěrů

Zpráva o kapesném vyvolala otázku, zda rozdíly v příjmech žen a mužů začínají už v dětství.

e) Pokud nelze náhodně přidělit skupinovou příslušnost, co to znamená pro platnost závěrů studie?

f) Jaké další proměnné mohou ovlivnit zjištěný rozdíl v kapesném?

g) Co v tomto příkladu patří k popisné a co k inferenční statistice?

Howell (2013), s. 12, úloha 1.22(e–g). Česká adaptace.

Úloha 6: Kouření a zdraví v různých zemích

Historický soubor zahrnoval 21 převážně západních, ekonomicky rozvinutých zemí. Podle zadání měly země s vyšší spotřebou cigaret také vyšší míru koronárních srdečních onemocnění.

Za každou zemi: spotřeba cigaret na dospělého a míra koronárních srdečních onemocnění.

a) Proč mohl být výběr omezen převážně na západní a rozvinuté země?

b) Jak byste obě proměnné zařadili podle úrovně měření?

Howell (2013), s. 12–13, úloha 1.23(a–b), s odkazem na Landwehr a Watkins (1987).

Úloha 6: Co lze vyvodit z porovnání zemí

V historických údajích za 21 zemí souvisela vyšší spotřeba cigaret na dospělého s vyšší mírou koronárních srdečních onemocnění.

c) Jak tato data přispívají k otázce zdravotních účinků kouření a co z nich samotných nemůžeme vyvodit?

d) Jaké další proměnné bychom měli v takové studii vzít v úvahu?

Howell (2013), s. 12–13, úloha 1.23(c–d). Česká adaptace.

Úloha 6: Návrh následné studie

Historické zadání uvádí rozšiřování tabákové reklamy v Asii a kouření u 7 % čínských žen oproti 61 % mužů. Tato procenta nejsou aktuálním odhadem.

Jak by psycholog zdraví navrhl studii zdravotních důsledků možného rozšíření kouření mezi čínskými ženami?

Howell (2013), s. 13, úloha 1.23(e). Historický scénář, česká adaptace.